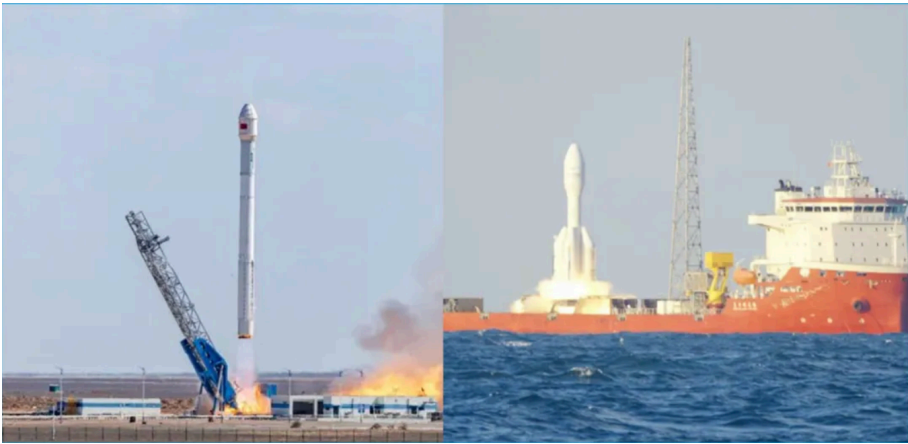


摘要：

两天之内，引力一号与朱雀二号改进型接连升空，将18颗千帆星座组网卫星送入预定轨道——这是中国民商火箭首次实现低轨互联网星座批量组网发射的历史性跨越。距垣信卫星2026年底324颗全球组网目标，仍有68颗缺口、三个半月窗口，频轨资源与500亿估值背后，一场与时间的赛跑正在加速。

9月16日上午6时许，引力一号遥三运载火箭（YL-3Y3）在我国东海海域点火升空，成功将搭载的8颗千帆星座组网卫星与1颗超高速无线通信技术试验卫星顺利送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

而就在约16个小时前，朱雀二号改进型遥七运载火箭（ZQ-2EY7）顺利将千帆极轨19组的10颗卫星顺利送入预定轨道。



两天，两型民商火箭连续发射，载荷均为同一家客户：垣信卫星公司的千帆星座组网星。

1、民商火箭首次批量组网卫星互联网

"首次"、“首个”这类词在商业航天里太容易贬值，需要把定语说清楚。

这是中国民商火箭首次进行低轨互联网星座的批量组网发射。

过去两年多，千帆的发射任务几乎由长征系列包揽，长六改、长八、长八甲、长十二乙轮番上阵。

序号	中文名	英文名	研发机构	发射日期	运载火箭	发射基地	轨道高度	轨道倾角	轨道平面	质量	COSPAR	备注
1	千帆极轨01组卫星（共18颗）	G60 Polar Group 01	上海微小卫星工程中心	2024年08月06日 14:42	长征六号甲Y21	太原 LC-9A	约1060 × 1080 km	89.0°	280°	240 kg（单颗）	2024-140	截至2026.6，有1颗处于1000 km高度以下
2	千帆极轨02组卫星（共18颗）	G60 Polar Group 02	格思航天	2024年10月15日 19:06	长征六号甲Y20	太原 LC-9A	约1060 × 1080 km	89.0°	60°	240 kg（单颗）	2024-185	截至2026.4，有13颗处于1000 km高度以下
3	千帆极轨03组卫星（共18颗）	G60 Polar Group 03	上海微小卫星工程中心	2024年12月05日 12:41	长征六号甲Y22	太原 LC-9A	约1060 × 1080 km	89.0°	20°	240 kg（单颗）	2024-232	截至2026.4，有2颗处于1000 km高度以下
4	千帆极轨06组卫星（共18颗）	G60 Polar Group 06	上海微小卫星工程中心	2025年01月23日 13:15	长征六号甲Y6	太原 LC-9A	约1060 × 1080 km	89.0°	80°	240 kg（单颗）	2025-016	全部抵达1050 km以上
5	千帆极轨04组卫星（共18颗）	G60 Polar Group 04	格思航天	2025年03月00:38	长征八号Y6	海商 LCC-1	约1060 × 1080 km	89.0°	300°	240 kg（单颗）	2025-046	截至2026.4，有1颗处于1000 km高度以下
6	千帆极轨18组卫星（共18颗）	G60 Polar Group 18	上海微小卫星工程中心	2025年10月17日 15:08	长征六号甲Y24	太原 LC-9A	1067 × 1070 km	89.0°	40°	240 kg（单颗）	2025-233	截至2026.4，有1颗处于1000 km高度以下
7	千帆极轨07组卫星（共18颗）	G60 Polar Group 07	上海微小卫星工程中心	2026年04月07日 21:32	长征八号Y7	海商 LCC-1		89.0°	320°	240 kg（单颗）	2026-075	
8	千帆极轨09组卫星（共18颗）	G60 Polar Group 09	上海微小卫星工程中心	2026年05月12日 19:59	长征六号甲Y23	太原 LC-9A	约1060 × 1080 km	89.0°	340°	240 kg（单颗）	2026-104	
9	千帆极轨10组卫星（共18颗）	G60 Polar Group 10	上海微小卫星工程中心	2026年05月17日 22:42	长征八号Y8	海商 LCC-1		89.0°	24.0°	240 kg（单颗）	2026-108	
10	千帆极轨08组卫星（共2颗）	G60 Polar Group 08	格思航天	2026年06月01日 16:40	长征十二号乙Y1	酒泉 商火工位	约1020 × 1048 km	89.0°	302°	240 kg（单颗）	2026-121	直送到约1020 × 1048 km的轨道
11	千帆极轨11组卫星（共18颗）	G60 Polar Group 11	格思航天	2026年06月04日 19:59	长征六号甲Y25	太原 LC-9A		89.0°		240 kg（单颗）	2026-124	
12	千帆极轨12组卫星（共18颗）	G60 Polar Group 12	上海微小卫星工程中心	2026年06月05日 14:34	长征八号Y9	海商 LCC-1		89.0°		240 kg（单颗）	2026-125	
13	千帆极轨13组卫星（共18颗）	G60 Polar Group 13	格思航天	2026年07月04日 17:30	长征六号甲Y?	太原 LC-9A		89.0°		240 kg（单颗）	2026-153	
14	千帆极轨15组卫星（共20颗）	G60 Polar Group 15	上海微小卫星工程中心	2026年07月05日 21:43	长征八号甲Y9	海商 LCC-1		89.0°		240 kg（单颗）	2026-155	

图/9月15日以前的千帆星座组网纪录（灰机wiki）

以前，民商火箭不是没打过卫星互联网卫星，但发射更多的是试验星、验证星。例如2026年6月，蓝箭航天的朱雀二号E遥六送上去的千帆DTC01星，就是手机直连技术验证星。

真正跨越的门槛，是批量发射正式组网星。

一次性发射多颗平板卫星（低轨卫星互联网星座一轨36星，可拆分发射），要同时解决堆叠结构、星箭接口、分离时序和轨道精度。

我国民营商业航天发展已逾11年，终于迎来规模化星座组网发射，15、16日这两型火箭发射千帆18颗星的重大意义也在于此。

2、等发射千帆的民商火箭，还有谁？

千帆的火箭服务商名单，正在从“国家队”变成“国家队+民商队”。

其实早在几年前，垣信卫星就开始了非公开和公开的火箭发射服务招标。据《2025年运载火箭发射服务采购项目》公告，一度拿出13.36亿元招标7次发射服务，且必须有成功飞行经验。

- 2025年2月，垣信首次公开发射服务招标因“供应商报名人数不足三家”失败；
- 2025年8月，发射服务包件一（一箭10星，6.16亿元）宣布招标失败，原因仍是供应商不足3家；
- 包件二（一箭18星，7.2亿元）因为放宽到“允许未首飞型号”，顺利开标，蓝箭航天、天兵科技、中科宇航分列中标前三名。





根据当时的招标公告，一箭10星可匹配的民商火箭为：朱雀二号改进型（ZQ2-E）、引力一号（YL-1）。

而满足一箭18星运力且有成功发射案例的，目前则有朱雀三号（ZQ-3）和力箭二号（PR-2）。



图/朱雀三号、力箭二号

包括智神星一号、天龙三号、双曲线三号等火箭，如果运力达标、且具备成功发射案例，也同样有机会成为千帆发射火箭备选。

- 智神星一号（PALLAS-1）。9月1日在酒泉首飞成功，如运力可以提升至极轨950公里2.8吨，同样也有机会成为发射服务型号之一。
- 天龙三号（TL-3）。4月3日首飞失利，9月10日归零评审通过，故障定位为飞行中排放的液氧被抽吸到箭底、引发涡轮废气二次燃烧烧蚀防热结构。天兵公司宣布天龙三号遥二箭计划四季度复飞。
- 双曲线三号（SQX-3）。计划年底在文昌首飞并同步挑战海上回收（另有消息为明年初）。





图/天龙三号、智神星一号、双曲线三号

以此算来，明年或将有7型民商火箭可用于组网千帆，运力和价格将成为比拼市场的硬实力。

3、千帆年度目标324，尚有68星待射

截至9月16日千帆星座部署卫星256颗，持续保持国内低轨卫星互联网组网数量第一。

而垣信卫星给一阶段定下的目标是2026年底完成324颗全球组网、同步启动商业化运营。

缺口68颗，时间只剩三个半月。

而行业内有个共识度颇高的判断：无箭可用。

现有的长征系列火箭中，可用于商业发射组网的火箭屈指可数，且还要兼顾星网发射需求，能分给千帆星座的数量极其有限。

这个判断也不难验证，截至2026年9月16日，中国星网主导的GW星座部署226颗，垣信卫星的千帆星座256颗，均只完成各自总计划的约1.7%。抛开卫星产能不说，对星座组网来说，最大卡点之一是火箭、工位和发射窗口。

这是一场有倒计时的比赛。

国际电信联盟对频轨资源执行“先申报先使用”，申报后7年内必须完成部署，否则资源收回。

4、时间不等人，资本和市场同样着急

2030年完成1.5万颗组网的计划虽然有微调（分阶段的完成时间已做过延后调整），但总体目标没有变化。

2026年8月，垣信完成69.76亿元增资，18家产业资本进场，投后估值约500亿元，刷新国内商业航天单笔融资纪录。9月初，杭州阿里创业投资和上汽金控完成入股，注册资本提升至24.84亿元。

国资、产业资本、国际市场进入估值模型，组网速度和服务收入就成了硬指标。

垣信已明确把商业化路径的第一站放到海外，在巴西获得监管许可并启动信关站建设，马来西亚的信关站工程在推进，同时与三十多个国家开展商务对接。



而这些的前提是，组网速度。

除了速度，还必须把单星成本、单位带宽成本压到能在海外市场正面竞争的水平。

68颗，三个半月，这是千帆剩下的功课，也是我国卫星互联网建设的交卷的节点之一。

本文来源：[太空那些事儿](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

限免

58

收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情

图片

发布评论